



系统工程与电子技术
Systems Engineering and Electronics
ISSN 1001-506X, CN 11-2422/TN

《系统工程与电子技术》网络首发论文

题目：作战方案智能推荐方法综述
作者：焦鹏博，罗志浩，范长俊，石建迈
收稿日期：2023-10-25
网络首发日期：2024-10-10
引用格式：焦鹏博，罗志浩，范长俊，石建迈. 作战方案智能推荐方法综述[J/OL]. 系统工程与电子技术. <https://link.cnki.net/urlid/11.2422.TN.20241010.0913.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

作战方案智能推荐方法综述

焦鹏博, 罗志浩, 范长俊, 石建迈*

(国防科技大学系统工程学院大数据与决策实验室, 湖南 长沙 410073)

摘要：随着现代战争节奏的加快，作战方案的智能化推荐可以有效缩短指挥员的决策周期，因而成为指挥控制领域的研究重点之一。为了更好地推进作战方案智能推荐技术的研究，论文整理了近年作战方案智能推荐的主要研究文献，并进行了系统综述。主要从传统方法与人工智能方法两个角度，分析当前主流的智能推荐方法。在传统方法方面，对涉及的主要定性定量方法进行了介绍；在人工智能方法方面，重点围绕基于搜索、基于推理和基于学习的智能推荐方法进行了梳理。此外，对四种方法的特点进行了阐述，并总结了各方法的优缺点以及适用场景。最后，分析总结了作战方案智能推荐方法的发展趋势。

关键词：作战方案；智能推荐；综述

中图分类号：E9 19; TJ 01 **文献标志码：**A

Review of intelligent recommendation methods for operational scheme

JIAO Pengbo, LUO Zhihao, FAN Changjun, SHI Jianmai*

(Laboratory for Big Data and Decision, College of System Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: With the acceleration of the pace of modern war, the intelligent recommendation of operational schemes can effectively reduce the decision-making time of commanders, and become a key area of research in the field of command and control. To better promote the research of the operational scheme intelligent recommendation techniques, this paper reviews and synthesizes the main literature on this topic in recent years, and provides a comprehensive overview. This paper focuses on the current mainstream intelligent recommendation methods from the two aspects of the traditional approach and artificial intelligence approach. In terms of the traditional approach, the main qualitative and quantitative methods involved are systematically introduced; in terms of the artificial intelligence approach, search-based, reasoning-based and learning-based recommendation methods are reviewed. In addition, the characteristics of the four methods are elaborated, the advantages, disadvantages and applicable scenarios of each method are listed. Finally, the development trends of intelligent recommendation methods for operational schemes are analyzed and summarized.

Keywords: operational scheme; intelligent recommendation; review

0 引言

作为军事行动的总体作战构想，作战方案贯穿于各级别战斗活动，不仅是指挥控制机关根据上级意图拟制的关于作战进程与作战方法的设想，也是制定更加详细的作战行动计划的先导和依据^[1-3]。

作战方案处于军事行动的核心位置，是指挥控制系统支撑指挥员进行科学决策的重要内容，也是军事作战行动的主要依据，在很大程度上影响着军事行动的成败^[3-4]。现代战争存在作战样式多样、作战条件不确定、战场环境复杂、战场态势多变、战场信息量大等特点，同时作战形式更加强调作战的快速性与精确性。这些决定了军事行动的复杂性，对作战方案推荐的时效性提出更高要求，而以人工处理为主的方案决策方式难以满足现代军事行动需要，急需引入实用化的技术手段，实现作战方案的智能化快速推荐^[5]。

随着人工智能技术在商业推荐领域的成功应用，研究人员将该方法引入指挥与控制领域，通过智能技术方法与指挥控制系统的结合，改善指挥控制系统的决策效率与能力。这是实现敏捷指挥与控制的必然要求，能够有效提高作战方案推荐效率、缩短指挥员决策周期，从而为后续作战活动提供更多时间与决策建议，以便充分发挥作战部队的作战效能^[6]。

根据上述对作战方案的描述，结合推荐系统的概念^[7]，可将作战方案推荐定义如下：作战方案推荐是指为了把握战争脉络，掌握战场主动权，指挥控制系统基于当前的情况判断，综合战场态势信息与备选方案信息，对已有的作战方案进行评估、排序、优选，进而为指挥员提供参考方案的过程^[4-5]。与作战方案生成“从无到有”产生一个方案的过程不同，作战方案推荐的本质实际上是指指挥控制系统帮助指挥员从多个“已有”方案中选择最有效的方案。方案推荐的前提在于需要通过人工智能技术对信息检索、信息过滤和信息呈现所提供的情报信息进行分析研判，推荐过程中需要考虑敌我双方的战略目的、兵力对比和武器配置等情况，为指挥员推荐方案时应该同时提供方案的优势与不足，并解释推荐该方案的原因或依据。

从当前作战方案推荐的总体研究来看，近年来研究人员从不同角度对这一问题进行了探索，其中部分研究成果对作战方案推荐的相关理论方法进行了系统梳理：刘翔宇等^[8]总结了六种作战方案优选方法的特点，并重点介绍了层次分析、兰彻斯特方程与深度学习方法；马悦等^[9]整理了国内外主要的作战任务规划模型构建以及规划求解方法；杜伟伟等^[10]围绕方案评估中的解析模型、知识推理、神经网络以及仿真推演方法进行了综述。

结合其他相关文献可知，当前作战方案推荐问题的研究内容主要集中在模型构建方法、方案描述方法及评估优选方法等方面。本文重点关注作战方案主流的智能推荐方法，从传统方法与人工智能方法两个方面出发展开讨论。通过参考 Russell 等^[11]对不同实现机理的定义，将人工智能方法分为三种类型：基于搜索、基于推理、基于学习的方法。因而，基于以上四种主流方法，本文对作战方案的智能推荐方法进行综述并整理了相关的主要研究成果，研究成果主要来源分布如图 1 所示，其中文献主要来源期刊及文献数量统计信息如图 2 所示，外文期刊包括物理学报：会议系列(journal of physics: conference series, JPCS)、遗传与计算进化会议(genetic and evolutionary computation conference, G&ECC)、应用专家系统(expert systems with applications, ESWA)、航空航天科技(aerospace science and technology, AS&T)。为反映该领域发展趋势，整理得到文献发表量时间趋势如图 3 所示。

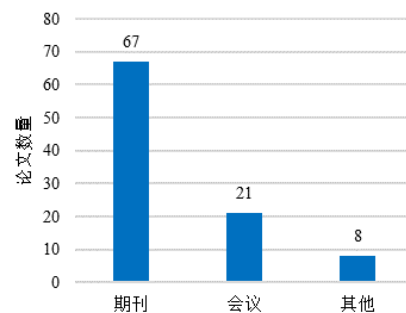


图 1 文献主要来源分布

Fig. 1 Distribution of main sources of literature

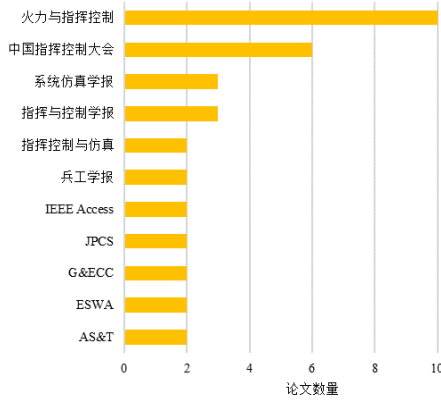


图2 文献主要来源期刊

Fig. 2 Main source journals of the study

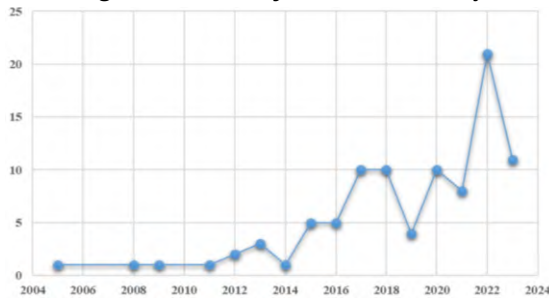


图3 文献发表量时间趋势图

Fig. 3 Trend chart of publication in literature

本文首先对作战方案与作战方案推荐进行了简要分析，将智能推荐方法分为传统方法与人工智能方法，并根据实现机理的不同，将人工智能方法划分为基于搜索、推理、学习的方法三种类别；然后从以上四个角度梳理了作战方案智能推荐方法；最后讨论了该问题未来的发展方向，从而为其他研究人员了解该问题和开展进一步研究提供参考。文章研究框架如图4所示。

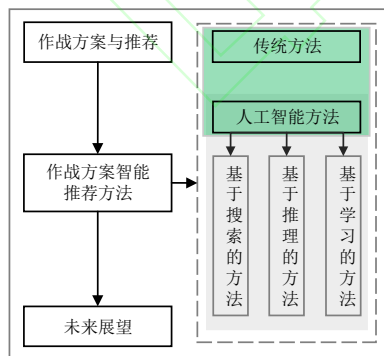


图4 本文研究框架

Fig. 4 Research framework of the paper

1 作战方案智能推荐方法

人工智能技术与指挥控制系统的结合，为

作战方案智能推荐提供了新的思路与方法，能够帮助指挥控制系统进行方案的智能化快速推荐。下面本文分别从传统方法、基于搜索、基于推理与基于学习的智能推荐方法四个方面对作战方案推荐使用的主要方法进行梳理与总结。

1.1 传统方法

传统方法主要受到人的主观因素影响，也可称为定性定量方法。这种方法主要通过运用定性判断、定量推导以及定性定量相结合的方式，建立作战方案与评估标准之间的关系，通过对作战方案进行评估和排序进而推荐出最优方案，可分为专家评估法与数学解析法。

1) 专家评估法

专家评估法一般采用定性分析为主、定量计算为辅的方式进行判断评估，在此过程中既含有专家的主观经验判断，也有简单数理计算的支撑。刘翔宇等^[9]认为这种方法拥有较强的直观性和简单的操作性，能够充分发挥专家的主观判断作用，但无法保证专家的权威性及专家判断的客观准确性。该方法的原理示意图如图5所示。

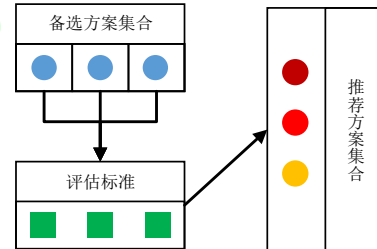


图5 专家评估方法示意图

Fig. 5 Schematic diagram of expert evaluation method

层次分析法(analysis hierarchy process, AHP)是一种结合定性、定量的分析方法，旨在通过将人对问题组成要素的主观判断刻画为数字，利用较少定量信息完成多准则问题的决策过程^[12]。Heng 等^[13]提出一种基于模糊 AHP 的综合评估方法，重点关注利用三角模糊数的定量评估构成 AHP 中的模糊评估矩阵，完成方案的模糊综合评价并确定方案的总体评价等级。张高峰等^[14]针对复杂电磁环境下的舰艇防空反导作战问题，提出了基于 AHP 的方案评估优选方法，能够全面体现复杂环境的影响因素，从而有效的提高了方法合理性与结果置信度。

模糊综合评判法(fuzzy comprehensive

evaluation, FCE)是一种基于模糊数学的评判方法,能够对分类标准不明确、难以量化的模糊指标进行定量化评价^[15-16]。Du等^[17]建立了作战方案评价指标体系并设置了评价指标集合,在评价准确性要求与计算一致性要求的基础上,通过模糊评价的方式定义出模糊子集中的指标等级,最后利用综合评价向量完成最佳方案的推荐。

2) 数学解析法

数学解析法主要利用数学公式表示作战方案与评估标准之间的关系,通过公式推导与计算实现作战方案的评估与推荐。刘翔宇等^[9]指出数学解析方法具有较强的理论性与客观性,变量之间的关系以及推导过程明确可见,但对对象间过于复杂的关系会导致公式难以建立,进而影响该方法的进一步应用。该方法的流程示意图如图6所示。

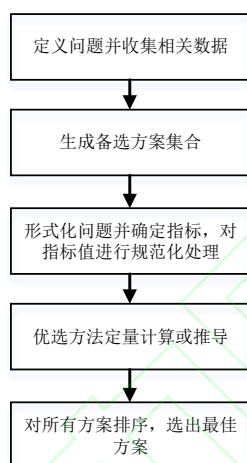


图6 数学解析法流程示意图

Fig. 6 Flow diagram of mathematical analysis method

多属性决策方法(multi-attribute decision making, MADM)通过计算方案多个属性与决策人员的权重,完成有限备选方案的排序和选择^[18]。Xu等^[19]为了更准确的描述决策人员的不确定性状态,提出了概率犹豫模糊集的概念,在描述工具中加入了每个隶属度的概率信息,从而使得到的方案更加符合决策人员的预期心理状态。Sennaroglu等^[20]使用AHP方法确定主属性与子属性权重,使用丰富评估的偏好排序组织与直觉模糊多属性决策方法确定备选方案的排序与选择,这种MADM方法实际上是一种混合方法,可得到较优的结果。方冰等^[21]针对模糊环境中专家权重未知条件下的方案优选

问题,设计了一种概率犹豫模糊MADM方法,其主要思路为在新型模糊距离测度的基础上求解专家权重向量,分别完成单个与群体专家视角下模糊信息的集结,最终利用综合感知价值完成方案的排序。

理想解逼近排序法(technique for order preference by similarity to ideal solution, TOPSIS)主要思路为设置正、负理想解即最优、最差方案解,计算各备选方案到达正负理想解的距离,将最接近正理想解且远离负理想解的方案作为满意方案^[22]。Tian等^[23]针对破障方案选择问题,从四个角度出发建立了基于直觉模糊集与TOPSIS的方案评价模型,并验证了模型的有效性。Qu等^[24]使用不同标准化方法对方案多项指标进行处理,解决了指标量纲差异导致的影响一致性问题,然后将组合加权思想与TOPSIS结合,有效改善了TOPSIS方法的方案排序效果。

除了以上方法之外,还有部分学者对聚类方法(clustering method, CM)、灰色评估法(grey evaluation, GE)、数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)以及系统有效性分析(system effectiveness analysis, SEA)进行了探索。CM采用聚类标准进行计算归纳,以判断每个对象应该归属于哪一个类别^[25-26];GE根据备选方案与参考方案之间的关联度判断两者近似度,进而对备选方案所属等级做出评估与判断^[27];DEA针对的是多输入多输出系统效率评价,主要通过构建序贯网络模型对作战方案进行优选^[28];SEA从多个角度构建方案的效率评估指标与评估指标体系,通过任务映射和系统映射对作战方案进行评估^[29]。

传统方法原理简单且容易实现,但方案评估与优选时的属性权重与取值等重要信息在不同程度上依赖决策专家的经验与人为假设条件,往往无法体现作战的动态对抗性特征。

1.2 基于搜索的智能推荐方法

基于搜索的方法本质上是运筹优化中的启发式方法,旨在通过不断搜索和评估找到更好的方案,通常需要构造出较高质量的启发式规则来探索更优的解,在作战方案决策问题中已得到了广泛关注,常见的方法主要有进化类算法、局部搜索类算法、仿生学算法和市场机制法。陈宇寒等^[30]认为这种方法具有较快的搜索

速度,适用于需要从众多方案中优选出最佳方案的问题,但只能选出近似最佳方案,因而在准确性方面不够理想。Wan 等^[31]认为这种方法可定量描述作战方案内容、作战环境和作战效果之间的关系,但对作战环境中不确定性因素的影响考虑的不够全面。基于搜索的方法示意图如图 7 所示。

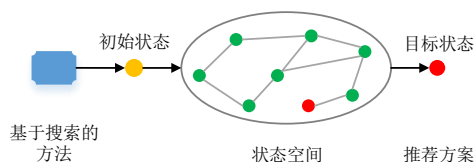


图 7 搜索方法示意图

Fig. 7 Schematic diagram of search method

进化算法是受自然界中生物选择进化启发的一种经典方法,可应用于作战方案推荐问题^[32-33]。杨震^[34]设计了基于专家策略的遗传算法,主要通过策略集空间中进行自适应搜索,为执行单位生成作战行动策略以及关键任务点。Gajurel 等^[35]通过引入增强拓扑来对神经进化方法进行改进,旨在提高作战单位对于作战行动控制策略的演化能力。Xu 等^[36]通过引入鲁棒模型处理方案内部的不确定性,并采用基于分解的多目标进化算法提高方案推荐的灵活性。Silav 等^[37]针对防御方案推荐问题,构建了一种双目标模型,其设计的进化方法能够快速给出非支配作战方案,以便于防御方能够从中选择最有利的方案。此外,也有学者利用“贪婪-竞争”寻优策略设计动态差分进化,以实现协同作战中的作战方案推荐^[38-39]。

局部搜索类算法是在一系列可行解基础上,对当前解的邻域进行局部搜索以寻找新可行解的过程,是一类通过牺牲算法最优性以换取求解高效性的方法。刘志超等^[40]针对武器资源约束下的作战方案推荐问题,设计了一种基于禁忌搜索的混合启发式方法。Sonuc 等^[41]对武器资源约束条件下的作战行动序列规划进行了建模,在模拟退火算法中引入并行化方法,提高了大规模问题的求解效率。Chang 等^[42]针对多阶段方案推荐问题,充分考虑了不同阶段方案目标的灵活性,并提出一种自适应大邻域搜索算法进行求解。

仿生学算法是一类模仿自然界生物群体的社会行为特征的方法,其实质是通过随机搜索来寻找问题的解^[43]。陈兴乐等^[44]使用改进蚁群

算法求解近海无人艇作战方案,首先确定目标的威胁度,然后基于不同的目标威胁度,采用改进算法对作战方案进行调整优化。Zhu 等^[45]利用粒子群算法搜索协同空战中的动态作战方案,并基于两个目标对方案进行优劣评价。Wang 等和常一哲等^[46-47]对粒子群算法进行了改进,前者主要通过设计速度与位置变异策略实现了粒子速度与位置的平衡,后者则在搜索过程中加入了淘汰与克隆机制以及高斯扰动策略,两种改进的方法均可增强算法的全局和局部搜索能力。此外,还有基于人工蜂群算法^[48]与萤火虫算法^[49]的作战方案推荐方法。

市场机制方法是一种通过模拟市场经济中的商业买卖机制进行任务规划,从而形成作战方案的过程,经典方法有合同网协议法(contract net protocol, CNP)和拍卖算法(auction method, AM)。CNP 方法类似于“招标、投标、中标、签约”机制,通过不断重复招标与投标过程,在各类约束下推荐出最终作战方案^[50]。姚亚宁等和 Zhen 等^[51-52]使用 CNP 解决了作战方案规划问题,前者通过加入迭代策略实现了欺诈行为下的行动任务分配,后者对传统的算法进行了两种策略改进,以增加无人机群作战方案的合理性,两者均有助于指导作战方案的推荐过程。AM 方法要求作战单位之间存在显式的信息交流,并通过不同单位之间的协商完成各个执行单位的行动分配^[53]。黎子芬等^[54]以分布式协同 AM 法为基础,设计了一种空对地环境下执行单位动态行动分配算法,解决了资源和时空双重约束下的作战行动方案推荐问题。

基于搜索的推荐方法结构简单、通用性强,但对于一些复杂问题,该方法具有明显的局限性,且不适用于动态环境下的问题,方法效率易受参数与问题规模影响。

1.3 基于推理的智能推荐方法

基于推理的智能推荐方法是一种逻辑推导方法,是在掌握实体对象一定属性信息数据的基础上,通过分析对象之间的逻辑关系,进行逐步的合理推演,进而得到新结论的过程,主要包括基于知识图谱的推理(knowledge graph-based reasoning, KGBR)、D-S 证据推理(Dempster-Shafer evidence reasoning, DSER)和基于案例的推理(case-based reasoning, CBR)。陈向勇等^[55]认为推理方法能够将不确定信息下的

问题转化为确定性决策问题,从而有效分析不确定性对决策的影响。梁汝鹏等^[56]表示这种方法需要考虑更多针对性的领域知识,并且对推理规则的构造有更高要求。基于推理的智能推荐方法的原理大致如图 8 所示。

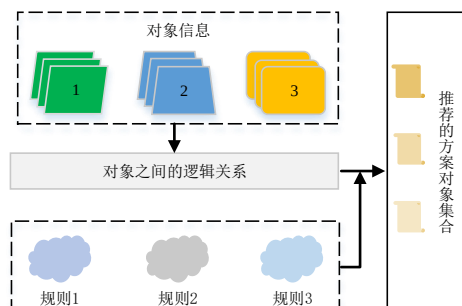


图 8 推理方法示意图

Fig. 8 Schematic diagram of reasoning method

KGBR 方法能够将大量多源信息数据表达为具有实体关系的网络,通过挖掘不同实体信息之间的关联性,寻找能够影响作战进程与结果的重要节点,进而实现作战方案的调整与完善^[57]。张仲伟等^[4]认为可选择以作战目标为中心构建知识图谱,从中挖掘目标的潜在特征以及与其他作战相关对象的联系,通过发现的隐藏关联信息做出针对性的作战方案推荐。梁汝鹏等^[56]使用知识图谱表示作战场景的语义特征,并定义了备选方案的特征向量,采用基于语义特征的相似度度量方法模仿指挥员进行方案优选的过程,从而实现了作战方案的推荐。Wang^[58]为了更好的推断两个实体之间的关系,利用知识图谱构造实体的图并转化为序列,然后利用关系图卷积实现对实体嵌入的更新,以获得更高精度的推荐结果。

DSER 是一种不精确推理理论方法,可用于处理不完全或不确定信息下的方案推荐问题^[59]。公茂水^[60]面对不完全信息环境下的多属性决策问题,提出了一种结合 DSER 与 AHP 的方法,主要通过确定决策矩阵各属性对应的取值,生成 DSER-AHP 方法的基元集合以及判断矩阵,在此基础上采用区间数证据合成规则对备选方案的判断值进行合成,进而确定所有备选方案的排序结果。陈向勇等^[55]利用方案属性值特征确定出所有属性的基元,采用基于 DSER 的方法获得作战方案的优先度,并根据优先度的大小对所有备选方案进行排序,最终有效指导了作战方案的优选过程。Yao 等^[61]认

为态势评估是进行方案推荐的前提条件,因此设计了一种基于态势评估的 DSER 方法,该方法通过态势评估数学模型与基于博弈论的数学模型能够推理出更加有效的作战方案。

CBR 方法在案例库中存储发生过的案例并记录特定案例的解决方案,针对新出现的事件,可通过推理匹配得到与其最相似的案例,并使用对应的方案知识直接解决目标事件^[62]。韩靖等^[63]关注方案相似度的研究,利用多种相似度及对应属性权重定义出整体相似度,以此作为新案例与经典案例相似度的衡量指标,并将最相似的案例解决方案作为推荐结果。闻爽爽^[64]引入了属性相似度的不同计算方法,通过遗传算法对各属性权重进行修正,利用最近邻算法匹配出与目标案例最相似的案例,并推荐出对应的方案。Xie 等^[65]详细解释了 CBR 方法中案例库构建、案例检索、案例复用与更新问题,为方案推荐过程提供了有效的参考。

除以上方法外,还有基于模拟的方法^[66],以及基于推演的方法等^[67]。

基于推理的智能推荐方法适用于多属性决策问题,具有更强的灵活性和较高的执行效率,但方案质量受到各种推理规则合理性的影响,并且需要足够的训练样本数据。

1.4 基于学习的智能推荐方法

基于学习的智能推荐方法是一种通过模拟人类学习过程来把握新知识的方法,主要利用已知样本数据对作战方案评估模型进行训练,然后从待预测的方案中提取特征数据并作为模型输入,利用模型输出待评估的结果进而实现作战方案的预测与推荐^[68]。

目前,完全基于学习的智能推荐方法在指控系统应用中仍存在实际困难,但可预见的是,该方法将成为一种重要的智能推荐手段^[69]。主要方法包括支持向量机(support vector machine, SVM)、贝叶斯网络(bayes network, BN)、人工神经网络(artificial neural network, ANN)等。杨新民等^[70]认为这种方法可根据战场实时态势对作战方案进行推荐,但是也存在网络结构构建以及训练过程耗时较长的缺点。Afsar 等^[71]认为基于学习的方法具有强大的表达能力以及灵活的算法结构,但同时推荐准确性与方案解释性方面存在不足。

SVM 是一种二分类模型算法,通过模拟人

对信息的归纳总结能力,从历史信息中发现新的结论,并利用获得的结论参数对新的数据进行预测和分类^[72]。Dai 等^[73]基于结构风险最小化原则,设计了最小二乘 SVM 方法,并将专家评估思想加入支持向量中,从而能够实现最佳作战方案的推荐。Zhao 等^[74]针对电子作战方案推荐,提出一种基于 DEA 与 SVM 的方法,重点利用基于 SVM 的方法预测各个方案的选择概率,结果表明该方法具有较高的效率、适用性和推广价值,更适合小样本的军事方案选择。此外,也有学者利用了基于多分类模型的决策树(decision tree, DT)方法,在初始决策点根据不同状态产生多个决策分支即备选方案,最后通过确定各个方案的收益值完成所有方案的评估与优选^[75-76]。

BN 方法常用于处理不确定性因素的影响,在作战方案属性值信息不完备、不确定的条件下,能够实现最佳匹配方案的推荐^[77]。黄敏敏^[78]构造了双层 BN 分类模型,分别利用上、下层模型完成新方案与从属类的匹配以及新方案与类中案例的匹配,从而提供了一种新的思路。Bidyuk 等^[79]采用一种新的两阶段方式填充条件概率表,首先通过网络主要结构和条件概率表填充树的顶点来构建组合树,然后对分布算法进行细化,结果证明该方法能够显著提高方案推荐的准确率。李聪等^[80]通过考虑潜在权重的自适应分配,改善了网络中主观或客观赋权的固有局限,并且设计了随机变量形式的输出结果,提高了推荐结果的置信程度。

ANN 方法将作战方案属性信息作为输入数据,输入到构建的神经网络模型中,根据输出结果对作战方案进行评价与推荐^[81]。刘祖煌等^[82]和孔衍等^[83]将径向基神经网络、遗传神经网络引入作战方案评估优选中,主要利用其在非线性逼近方面的优势,根据量化的评价指标信息对方案的优劣等级进行评价,进而推荐出最优的作战方案。

强化学习(reinforcement learning, RL)是一种旨在获得最优结果而对作战行动序列行为进行选择的 ANN 方法^[84]。Sethy 等^[85]提出了一种带有广义奖励函数的 RL 方法,能够与从敌方的交互中持续学习经验并判断敌方行动,从而指导己方作战行动方案的推荐。Son 等^[86]以 A*算法为基础,在算法中加入马尔科夫决策过程,

以最大化总奖励为目标,从而实现最佳作战方案的推荐。

深度卷积神经网络(deep convolutional neural network, CNN)可用于评估作战方案中执行单位复杂的行动状态,并对执行单位采取行动后的可能结果进行搜索^[87-88]。Barriga 等^[89]使用 CNN 在一组有限的行动中进行选择,为作战单位选择动作,随后利用博弈树搜索算法考虑敌方单位的行动,并针对性改进作战单位的行动,该方法有效提高了作战方案的质量。石鑫^[5]设计了一种改进的 Wide&Deep 深度学习算法,在 Deep 层使用深度神经网络(deep neural network, DNN)以保持其对深层网络特征的捕获能力,使用充足的样本数据对模型进行训练,进而实现了作战方案的智能推荐。

深度强化学习(deep reinforcement learning, DRL)是一种结合了深度学习(deep learning, DL)感知能力与强化学习(reinforcement learning, RL)决策能力的方法,其主要思想为利用价值网络对策略网络的输出及状态进行评估,进而判断采取作战行动的价值大小^[90-91]。Usunier 等^[92]设计了一种结合 DNN 的 RL 方法,将行动选择问题表示为贪婪马尔科夫决策过程,在每个时间段内依次为当前状态每个执行单位选择最优行动,进而得到所有作战单位的作战行动方案。Foerster 等^[93]针对游戏中多个作战单位的行动规划问题,通过调整各智能体的价值函数并对多个智能体进行重要性采样,从而将单智能体 DRL 方法成功应用于多智能体问题中。

此外, Peng 等^[94]基于双向循环神经网络(recurrent neural network, RNN)结构,提出了双向协作网方法(bidirectionally coordinated network, BiCNet),可有效解决大规模作战行动序列规划问题。金欣等^[95]在作战方案推荐系统中考虑了偏好学习模块,可对用户选择的方案与备选方案特征之间的差异值进行计算,并作为依据进行特征权重的学习与训练。Fazekas^[96]认为基于深度学习的方法能够有效衡量当前情况与过去案例的相似性,从而提供历史作战方案,这种基于学习的智能推荐方法与基于案例的推理方法类似,主要区别在于相似案例的计算与搜索方式不同。

基于学习的智能推荐方法有效改善了人的主观认知对结果的影响。但这种方法在设计网

络架构及训练时需要大量时间，同时存在可解释能力不足、数据难以获取的缺点。

1.5 小结

对使用智能推荐方法的文献进行统计，得到各方法的文献数量以及占比情况如图 9 所示，其中 34%为基于学习的方法，29%为基于搜索的方法，22%为传统方法，15%为基于推理的方法。基于学习的方法种类繁多并且具有良好的知识学习和自动预测能力，是推进方案智能推荐方法研究的重要突破点，因此这类方法的研究成果相对最多。基于搜索的方法同样有较多的经典算法及变体种类，而且搜索速度相对较快，对作战方案内容之间的各种关系约束考虑的比较充分，因此成为较为常用的方法。传统方法与基于推理的方法相对较少，主要原因在于前者不仅过度依赖专家的主观估计，而且其推荐过程离不开人力物力计算，表现出的智能化程度不足；后者推理规则的选择

与制定离不开专家判断的影响，并且在使用时需要大量样本数据的支撑。

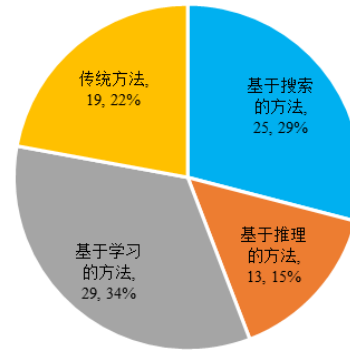


图 9 主要推荐方法的文献占比

Fig. 9 Proportion of literatures of the main recommendation methods

对以上四种方法的特点进行总结与分析，各方法的优缺点以及适用场景如表 1 所示。

表 1 主要推荐方法特点

Table 1 Features of main recommendation methods

方法	优点	缺点	适用场景
传统方法	原理与结构简单，便于理解和使用；理论性与客观性较强，推导过程明确可见	过于依赖假设条件和专家判断因素，难以揭示作战方案内部关联关系；数学公式的建立与推导需通过人工完成，复杂的关系会导致公式难以建立	评估指标体系完备，对人为判断因素不敏感，具有确定备选方案；对象间的关系较为明确，易于使用公式描述，静态环境下的问题
基于搜索的方法	具有较强的通用性且速度快，易于理解和实现，可对带有约束限制的潜在方案进行搜索优化	难以将不确定性因素与动态场景考虑在内，效率与问题复杂程度相关，求解结果质量不稳定，只能逼近到全局最优解	考虑作战约束与目标，具有潜在可搜索作战方案，静态环境下的确定性问题
基于推理的方法	灵活性强且执行效率高，能够处理不确定性因素的影响	规则制定需要大量人力与领域知识，且规则合理性影响到结果质量，样本数据不足难以发挥其优势	考虑多属性、多目标的方案特征，规则较为完备且具有足够的样本数量
基于学习的方法	具有灵活的结构以及良好的非线性表达能力，改善了人为假设和主观因素对结果的影响，推荐过程可自动化完成	模型构建与训练过程需要大量时间，对训练样本数据的完备性和充足性要求较高，算法的性能高度依赖算力	作战规则明确、样本数据充足且完备，对时效性要求高的动态问题

上述四种方法分别采用不同的思路对作战方案进行推荐，且均有各自适用的问题特点。传统方法主要通过打分评价或假设计算进行排序优选，适用于具有明确备选方案集合和方案评估指标体系的问题，只能解决静态作战方案推荐问题；基于搜索的方法是一种方案搜索方法，适用于在各种约束条件下使作战目标最优的方案探索与优化，大多数方法只能用于解决静态问题；基于推理的方法是利用推理知识进行方案匹配的过程，适

合考虑多属性方案与具有完备知识库的问题，可解决具有动态性的场景；基于学习的方法是通过样本数据学习模型并利用模型预测新方案的方法，适用于动态环境与训练数据充足的问题，但需要进一步提高训练效率与推荐结果置信度。

随着作战方式的不断发展，不同的作战场景对推荐方法提出了新的要求：一是要求更加关注作战场景的动态变化以及作战行动的动态对抗，紧密贴合实际战场情况，不断

对方法本身进行完善与优化；二是要求尽量降低人的主观因素对推荐算法的影响，提高作战方案推荐过程的自动化与智能化程度。

2 未来研究展望

在作战方案智能推荐方法研究中，虽然已有大量相关的针对性研究成果，并且相关理论与方法仍然在不断的完善和发展，但基于人工智能的推荐方法仍然存在以下局限：

1.方法面向确定性、静态场景，难以满足不确定、动态变化环境下的适应性需求。

基于人工智能的推荐方法通常利用稳定、完整的数据来处理确定性和静态的场景。然而，在现实世界中，军事对抗行动属于动态对抗活动，经常面对不确定的战场环境以及动态变化的战场态势，例如作战环境的气候变化、作战过程的突发事件以及敌方作战部队的抵抗程度等。不确定与动态变化的环境难以给出确定性与完整的情报信息，导致基于人工智能的推荐方法无法充分利用动态不确定数据推荐合适的方案，从而难以满足该环境下的适应性需求。

2.方法依赖于对数据的长时间学习或探索，方案推荐的时间有效性受到较大影响。

基于人工智能的推荐方法在设计模型架构、搜索、训练时通常需要花费大量时间，且其效果很大程度上依赖于学习或探索的时长。然而，在经常面临即时(实时)决策或快速响应的军事领域中，这种需要长时间学习或探索数据的方法无法在有效时间内做出准确的预测或推荐，导致人工智能推荐方法的应用受到限制，从而降低方案推荐的时间有效性。

3.方法或模型缺乏足够的可解释能力，导致得到的作战方案可信度存在不确定性。

部分基于人工智能的推荐方法，通常是一个黑箱模型，难以清晰地解释其做出推荐的原因。然而，在军事领域中，指挥员需要理解、信任并执行由人工智能推荐方法提供的作战方案，可解释性意味着指挥员可以理解推荐方法是如何得到作战方案或建议，并且能够对作战方案进行验证与核查。基于人工智能的推荐方法往往缺乏决策和推荐过程的可解释能力，从而导致指挥员对作战方案

的可信度产生怀疑。

4.方法面临数据收集难度大、数据样本量不足的问题。

基于人工智能的推荐方法能够发挥突出作用的关键在于需要拥有足够的数据样本来学习或探索。然而，在军事领域中，真实作战数据以及训练作战数据均较为敏感，数据获取过程受到限制，收集难度较大。缺乏足够的将制约人工智能推荐方法的能力，对方法与模型的性能产生负面影响，从而降低推荐方案的有效性与适用性等。

针对当前研究现状以及上述局限，可从以下几个角度对该问题展开进一步的扩展与深化。

1.动态不确定环境下的推荐方法。军事对抗是动态对抗的博弈过程，战场态势时刻发生变化，将方案推荐视为静态的决策活动，在现实作战环境中可能会导致方案失效。因此，需要脱离单方面假设思考，摆脱相对静态的条件约束，从动态对抗的角度探索作战方案的推荐方法。此外，动态对抗活动会带来一系列不确定性因素，会导致推荐的方案无法完成预期目标。为了增强作战方案在不确定、动态变化环境下的适应性，对能够提高稳健性的推荐方法的研究势在必行。

2.混合推荐方法。实际的作战环境瞬息万变，双方的作战活动难以预测，这对智能推荐方法的速度和精准度提出更高要求，兼顾速度与精度的算法能够快速且充分的学习或探索数据，因而具有更加现实的应用价值，因此可以考虑研究混合方法，克服单一方法在应用中的固有局限。同时，针对当前方法可解释能力不足、推荐结果可信度不高的问题。考虑集成多种算法优势，设计具备较高解释能力的智能推荐方法，推荐可信度更高的作战方案是有待深入研究的课题。

3.样本数据问题。军事领域训练样本数据数量相对有限且使用较为敏感，在很大程度上无法满足人工智能方法的需求，从而影响最终的推荐结果质量。对训练样本数据的模拟、收集与生成问题进一步深入研究，是解决样本数据不足的关键。此外，在充满战争迷雾的作战环境中，部分基于学习的方法对未知的新场景和偶然因素无法有效应对。因

此, 为了降低对新样本数据的要求, 可引入迁移学习和主动学习等其他学习类方法, 在一定程度上提高方法的自主学习能力。

3 结束语

现代信息化战争的节奏在逐渐加快, 对指挥控制系统的作战方案推荐效率提出更高要求。高效的作战方案智能推荐方法, 能够辅助指挥控制系统产生更快的决策响应速度, 进行更加准确的战争趋势分析, 最终掌握作战进程的主动权, 因而面向作战方案智能推荐方法的研究具有显著的理论意义和实际应用价值。本文对作战方案智能推荐方法进行了较为系统的总结与梳理, 简要介绍了作战方案与作战方案智能推荐, 给出了传统方法与人工智能方法两类方法, 并进一步将人工智能方法分为三种类型, 在此基础上分别对四种主流智能推荐方法进行了梳理和归纳, 并总结了各类方法的优缺点与适用场景, 最后结合场景需求与各方法的特点, 展望了未来的研究方向, 可以为该领域其他学者的进一步研究提供一定价值的参考。

参考文献

- [1] 宋有法. 一体化联合作战司令部工作[M]. 北京: 军事科学出版社, 2005.
SONG Y F. Integrated joint operations command work[M]. Beijing: Military Science Publishing House, 2005.
- [2] 赵国宏, 罗雪山. 作战任务规划系统研究[J]. 指挥与控制学报, 2015, (4): 391-394.
ZHAO G H, LUO X S. On operation mission planning system[J]. Journal of Command and Control, 2015, (4): 391-394.
- [3] 牛鹏飞, 孙硕. 对作战任务规划的理解与思考[C]// 第六届中国指挥控制大会, 2018: 215-220.
NIU P F, SUN S. Understanding and thinking on operation mission planning[C]// Proc. of 6th China Conference on command and Control, 2018: 215-220.
- [4] 张仲伟, 曹雷, 陈希亮. 智能推荐在指挥控制系统中的应用思考[C]// 第六届中国指挥控制大会, 2018: 23-26.
- [5] ZHANG Z W, CAO L, CHEN X L. Application of intelligent recommendation in command and control System[C]// Proc. of 6th China Conference on command and Control, 2018: 23-26.
- [5] 石鑫. 联合作战方案智能推荐系统关键技术研究及实现[D]. 北京: 中国电子科技集团公司电子科学研究院, 2020.
SHI X. Research and implementation of key technologies of intelligent recommendation system for joint operations[D]. Beijing: China Academic of Electronics and Information Technology, 2020.
- [6] LEE C E, BAEK J, SON J, et al. Deep AI military staff: cooperative battlefield situation awareness for commander's decision making[J]. The Journal of Supercomputing, 2023, 79(6): 6040-6069.
- [7] ADOMAVICIUS G, TUZHILIN A. Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions[J]. IEEE transactions on knowledge and data engineering, 2005, 17(6): 734-749.
- [8] 刘翔宇, 赵洪利, 杨海涛. 作战方案评估方法综述[J]. 兵器装备工程学报, 2018, 39(8): 79-84.
LIU X Y, ZHAO H L, YANG H T. Overview of operational plan evaluation method[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2018, 39(8): 79-84.
- [9] 马悦, 吴琳, 薄其蒙, 等. 作战任务规划模型与求解方法综述[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(9): 1-8, 14.
MA Y, WU L, BO Q M, et al. Overview of operation Task planning models and solution methods[J]. Fire Control & Command Control, 2022, 47(9): 1-8, 14.
- [10] 杜伟伟, 陈小伟. 战术级任务规划方法研究综述[J/OL]. 兵工学报: 1-16 [2024-02-05]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2176.TJ.20240102.1434.003.html>.
DU W W, CHEN X W. Review of tactical level task planning method[J/OL]. Acta

- Armamentarii: 1-16 [2024-02-05].
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2176.TJ.20240102.1434.003.html>.
- [11] RUSSELL S, NORVIG P. Artificial intelligence: a modern approach[M]. 4th ed. London: Pearson, 2020.
- [12] 张道延, 吴俊, 曹勇. 炮兵作战决策方案优选的方法[J]. 火力与指挥控制, 2009, 34(1): 112-114.
- ZHANG D Y, WU J, CAO Y. An optimum seeking method of decision for artillery operation[J]. Fire Control & Command Control, 2009, 34(1): 112-114.
- [13] HENG Y, XU G, FAN X. A qualitative comprehensive assessment method of system safety based on fuzzy AHP and fuzzy transform[J]. Sensors & Transducers, 2014, 167(3): 142.
- [14] 张高峰, 吴亮. 复杂电磁环境下水面舰艇防空反导作战效能评估[J]. 系统仿真学报, 2022, 34(3): 640-650.
- ZHANG G F, WU L. Effectiveness evaluation of surface ship air defense and antimissile combat in complex electromagnetic environment[J]. Journal of System Simulation, 2022, 34(3): 640-650.
- [15] 田福平, 汶博, 熊志纲. 基于模糊综合评判与作战模拟的作战方案评估[J]. 指挥控制与仿真, 2016, 38(3): 28-32.
- TIAN F P, WEN B, XIONG Z G. Operation scheme evaluation based on fuzzy comprehensive evaluation and battle simulation[J]. Command Control and Simulation, 2016, 38(3): 28-32.
- [16] 蔡志勇, 吕惠, 周睿, 等. 森林航空消防风险与作战方案的综合模糊评估[J]. 中国安全生产科学技术, 2022, 18(7): 201-206.
- CAI Z Y, LV H, ZHOU R, et al. Comprehensive fuzzy assessment on risk and combat plan of forest aviation fire fighting[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2022, 18(7): 201-206.
- [17] DU Q, SUN Z, DUAN Z. The performance evaluation model of troops logistics construction based on the fuzzy comprehensive evaluation method[J]. IFAC Proceedings, 2013, 46(24): 224-228.
- [18] HARJU M, LIESIÖ J, VIRTANEN K. Spatial multi-attribute decision analysis: axiomatic foundations and incomplete preference information[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 275(1): 167-181.
- [19] XU Z, ZHOU W. Consensus building with a group of decision makers under the hesitant probabilistic fuzzy environment[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2017, 16: 481-503.
- [20] SENNAROGLU B, CELEBI G V. A military airport location selection by AHP integrated PROMETHEE and VIKOR methods[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2018, 59: 160-173.
- [21] 方冰, 韩冰, 闻传花. 基于新型距离测度的概率犹豫模糊多属性群决策方法[J]. 控制与决策, 2022, 37(3): 729-736.
- FANG B, HAN B, WEN C H. Probabilistic hesitant fuzzy multi-attribute group decision-making based on new distance measure[J]. Control and Decision, 2022, 37(3): 729-736.
- [22] 刘蜀. 联合对海打击兵力配备方案优选方法研究[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(3): 44-48, 147.
- LIU S. An Optimization method of the consist of strike arm in joint anti-ship strike operation[J]. Ship Electronic Engineering, 2022, 42(3): 44-48, 147.
- [23] TIAN C, TU J, ZHANG N. Evaluation model of barrier breaking scheme based on intuitionistic fuzzy set and TOPSIS method[C]// Proc. of 2020 International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering. IEEE, 2020: 111-115.
- [24] QU S, ZHENG Y, YAN H, et al. Operational effectiveness evaluation of antimissile early

- warning based on combination weighted TOPSIS[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1927(1): 012007.
- [25] 王宝成, 郑保华, 姜青山, 等. 基于群决策的作战方案优选模型研究[J]. 海军航空工程学院学报, 2008, 23(3): 321-323, 328.
WANG B C, ZHENG B H, JIANG Q S, et al. Research on operational project seeking model based on group decision-making method[J]. Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University, 2008, 23(3): 321-323, 328.
- [26] CHEN J, ZHANG Y, WU L, et al. An adaptive clustering-based algorithm for automatic path planning of heterogeneous UAVs[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(9): 16842-16853.
- [27] 佟海鹏, 徐海刚, 刘兆平. 基于熵权灰关联法的基地防空作战方案优选[J]. 火力与指挥控制, 2012, 37(1): 113-115.
TONG H P, XU H G, LIU Z P. The model of selecting naval base antiaircraft battle scheme based on the analysis of grey relevancy and entropy weight[J]. Fire Control & Command Control, 2012, 37(1): 113-115.
- [28] 周中良, 程越, 寇添, 等. 基于两阶段 DEA 的空中突防兵力方案评价方法[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(4): 797-804.
ZHOU Z L, CHENG Y, KOU T, et al. Air penetration combat forces plan evaluation method based on two-stage DEA Model[J]. Systems Engineering and Electronics, 2018, 40(4): 797-804.
- [29] QU S, LIU J, LIU J. A Method for evaluating the effectiveness of antimissile early warning operations based on SEA[C]// Proc. of IEEE International Conference on Sensors, Electronics and Computer Engineering. IEEE, 2023: 1300-1303.
- [30] 陈宇寒, 张宏. 基于 PSO 和扩展 TOPSIS 方法的 COA 优选方法[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(8): 2144-2151.
CHEN Y H, ZHANG H. Approach to COA selection based on PSO and extend TOPSIS[J]. System Engineering Theory and Practice, 2015, 35(8): 2144-2151.
- [31] WAN L J, ZHONG Y, LI W. COA optimized selection method of aviation swarm based on DINs and DABC[J]. IEEE Access, 2020, 8: 65116-65126.
- [32] JUSTESEN N, RISI S. Continual online evolutionary planning for in-game build order adaptation in StarCraft[C]// Proc. of the 2017 Genetic and Evolutionary Computation Conference, 2017: 187-194.
- [33] ZHANG K, ZHOU D, YANG Z, et al. A novel heterogeneous sensor-weapon-target cooperative assignment for ground-to-air defense by efficient evolutionary approaches[J]. IEEE Access, 2020, 8: 227373-227398.
- [34] 杨震. 面向有人-无人平台协同决策的策略智能推荐技术研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2018.
YANG Z. Intelligent strategy recommendation technology research for manned-unmanned platform cooperative decision-making[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2018.
- [35] GAJUREL A, LOUIS S J. Multiobjective multi unit-type neuroevolution for micro in RTS games[C]// Proc. of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, 2019: 169-170.
- [36] XU W, CHEN C, DING S, et al. A bi-objective dynamic collaborative task assignment under uncertainty using modified MOEA/D with heuristic initialization[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 140: 112844.
- [37] SILAV A, KARASAKAL E, KARASAKAL O. Bi-objective dynamic weapon-target assignment problem with stability measure[J]. Annals of Operations Research, 2022: 1-19.
- [38] JIANG T, SU X, HAN W. Optimization of

- support scheduling on deck of carrier aircraft based on improved differential evolution algorithm[C]// Proc. of 2017 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering. IEEE, 2017: 136-140.
- [39] 马悦, 吴琳, 刘昀, 等. 作战任务优选建模及求解方法研究[J]. 系统仿真学报, 2023, 35(3): 470-483.
- MA Y, WU L, LIU Y, et al. Research on modeling and solution method of operational tasks optimization[J]. Journal of System Simulation, 2023, 35(3): 470-483.
- [40] 刘志超, 石章松, 姜涛, 等. 基于最小资源损耗的火力分配研究[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(6): 167-170.
- LIU Z C, SHI Z S, JIANG T, et al. Research on method of weapon-target assignment based on the minimal resource loss[J]. Fire Control & Command Control, 2018, 43(6): 167-170.
- [41] SONUC E, SEN B, BAYIR S. A parallel simulated annealing algorithm for weapon-target assignment problem[J]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2017, 8(4): 87-92.
- [42] CHANG X, SHI J, LUO Z, et al. Adaptive large neighborhood search algorithm for multi-stage weapon target assignment problem[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 181: 109303.
- [43] HE S, YUE S, WANG G, et al. Target assignment algorithm for joint air defense operation based on spatial crowdsourcing mode[J]. Electronics, 2022, 11(11): 1779.
- [44] 陈兴乐, 黄炎焱, 陈天德. 近海威胁目标威胁度评估与无人艇兵力分配[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(3): 73-81.
- CHEN X L, HUANG Y Y, CHEN T D. Evaluation of threat degree of offshore threat targets and unmanned vessel force distribution[J]. Fire Control & Command Control, 2022, 47(3): 73-81.
- [45] PENG G, FANG Y, CHEN S, et al. A hybrid multiobjective discrete particle swarm optimization algorithm for cooperative air combat DWTA[J]. Journal of Optimization, 2017, 2017: 1-12.
- [46] WANG Y, LI J, HUANG W L, et al. Dynamic weapon target assignment based on intuitionistic fuzzy entropy of discrete particle swarm[J]. China Communications, 2017, 14(1): 169-179.
- [47] 常一哲, 李战武, 江洋溢, 等. 联合作战中航空兵作战规划研究[J]. 火力与指挥控制, 2023, 48(1): 135-141.
- CHANG Y Z, LI Z W, JIANG Y Y, et al. Air arm operational planning during joint operations[J]. Fire Control & Command Control, 2023, 48(1): 135-141.
- [48] LIU X, LIANG J, LIU D Y, et al. Weapon-target assignment in unreliable peer-to-peer architecture based on adapted artificial bee colony algorithm[J]. Frontiers of Computer Science, 2022, 16: 1-9.
- [49] GAO Y, MA R, CAO H Y, et al. Research on task allocation of ground-air collaborative cluster based on two improved firefly algorithms[C]// Proc. of 2021 40th Chinese Control Conference, IEEE, 2021: 1709-1714.
- [50] SMITH R G. The contract net protocol: high-level communication and control in a distributed problem solver[J]. IEEE Transactions on Computers, 1980, 29(12): 1104-1113.
- [51] 姚亚宁, 杨风暴, 吉琳娜, 等. 基于迭代寻优策略合同网协议的任务分配算法[J]. 指挥控制与仿真, 2020, 42(4): 51-56.
- YAO Y N, YANG F B, JI L N, et al. Task allocation algorithm for battlefield situation reconstruction[J]. Command Control and Simulation, 2020, 42(4): 51-56.
- [52] ZHEN Z, WEN L, WANG B, et al. Improved contract network protocol algorithm based cooperative target allocation of heterogeneous UAV swarm[J]. Aerospace Science and Technology, 2021,

- 119: 107054.
- [53] BAI X, FIELBAUM A, KRONMÜLLER M, et al. Group-based distributed auction algorithms for multi-robot task assignment[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2022, 20(2): 1292-1303.
- [54] 黎子芬, 李相民, 代进进, 等. 编队对地动态联合火力分配建模与仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2013, 25(12): 2900-2905.
- LI Z F, LI X M, DAI J J, et al. Research of modeling and simulation on formation attack to ground dynamic joint fire distribution[J]. Journal of System Simulation, 2013, 25(12): 2900-2905.
- [55] 陈向勇, 公茂水, 井元伟. 基于 D-S 证据理论的不完全信息作战方案优选[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2012, 33(8): 1069-1073.
- CHEN X Y, GONG M S, JING Y W. Selection of operation schemes with incomplete information based on D-S evidence theory[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2012, 33(8): 1069-1073.
- [56] 梁汝鹏, 邓克波, 毛泽湘, 等. 基于军事知识图谱的作战预案语义匹配方法研究[J]. 指挥与控制学报, 2019, 5(2): 115-120.
- LIANG R P, DENG K B, Mao Z X, et al. A semantic matching method of combat plan based on military knowledge graph[J]. Journal of Command and Control, 2019, 5(2): 115-120.
- [57] CHEN X, JIA S, XIANG Y. A review: knowledge reasoning over knowledge graph[J]. Expert Systems with Applications, 2020, 141: 112948.
- [58] WANG Z, LI L, ZENG D. Srgcn: graph-based multi-hop reasoning on knowledge graphs[J]. Neurocomputing, 2021, 454: 280-290.
- [59] CHEN D, XIANG P, JIA F. Performance measurement of operation and maintenance for infrastructure mega-project based on entropy method and DS evidence theory[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2022, 13(2): 101591.
- [60] 公茂水. 基于 D-S 证据理论的不完全信息作战方案优选方法研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2011.
- GONG M S. Optimization operation schemes with incomplete information based on D-S theory[D]. Shenyang: Northeastern University, 2011.
- [61] YAO Z, LI M, CHEN Z, et al. Mission decision-making method of multi-aircraft cooperatively attacking multi-target based on game theoretic framework[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2016, 29(6): 1685-1694.
- [62] CHEN J, TENG Z. Study on operational plan by case-based-reasoning[C]// Proc. of 2016 International Conference on Robots & Intelligent System, 2016: 409-413.
- [63] 韩靖, 陆惠丰. 大型综合交通枢纽应急预案匹配技术研究[J]. 交通与运输(学术版), 2018, (2): 23-26, 41.
- HAN J, LU H F. Research on matching technology of emergency plan for large-scale comprehensive transportation hub[J]. Traffic & Transportation, 2018, (2): 23-26, 41.
- [64] 闻爽爽. W 煤矿水灾事故应急预案智能推荐研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2022.
- WEN S S. Research on intelligent recommendation of emergency plan for flood accident in W coal mine[D]. Fuxin: Liaoning Technical University, 2022.
- [65] XIE L, WU S, CHEN Y, et al. A case-based reasoning approach for solving schedule delay problems in prefabricated construction projects[J]. Automation in Construction, 2023, 154: 105028.
- [66] ZHAI C, KANG Y, LUO M. On the application of computer war chess technology in the support of military supplies[C]// Proc. of International

- Conference on Machine Learning Technologies. 2020: 103-108.
- [67] YUKSK B, GUNER G, KARALI H, et al. Intelligent wargaming approach to increase course of action effectiveness in military operations[C]// Proc. of 2023 AIAA SCITECH Forum. 2023: 2531.
- [68] LI J, TAN C, ZHOU Q, et al. Research on intelligent recommendation of maintenance scheme based on multi-modal data learning[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2023, 2637: 012012.
- [69] 罗俊仁, 张万鹏, 陈璟. 博弈对抗视角下联合全域指控行动方案推荐初探[C]// 第十届中国指挥控制大会, 2022: 189-197.
- LUO J R, ZHANG W P, CHEN J. Preliminary research on COA recommendation in joint all-domain command and control from the perspective of game confrontation[C]// Proc. of 10th China Conference on command and Control, 2022: 189-197.
- [70] 杨新民, 付建苏. 基于神经网络的作战方案快速生成方法[C]// 第六届中国指挥控制大会, 2018: 355-358.
- YANG X M, FU J S. Fast generation method of combat plan based on neural network[C]// Proc. of 6th China Conference on command and Control, 2018: 355-358.
- [71] AFSAR M M, CRUMP T, FAR B. Reinforcement learning based recommender systems: A survey[J]. ACM Computing Surveys, 2022, 55(7): 1-38.
- [72] 江萧君, 李为民, 肖金科. 基于参数优化的SVM 联合作战战场建设方案优选[J]. 火力与指挥控制, 2017, 42(7): 110-113, 123.
- JIANG X J, LI W M, XIAO J K. Parameter-optimized SVM based battlefield building plan optimization selection in joint operations[J]. Fire Control & Command Control, 2017, 42(7): 110-113, 123.
- [73] DAI Y, GUO J, WANG Y, et al. Combat effectiveness evaluation of real combat exercise based on data-driven[C]// Proc. of 2018 Chinese Control And Decision Conference, 2018: 2433-2438.
- [74] ZHAO L, WANG B, HE J, et al. SE-DEA-SVM evaluation method of ECM operational disposition scheme[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2022, 33(3): 600-611.
- [75] 张天鹏, 刘铁林, 高萍. 基于 PDPC-决策树的装备编配方案优选方法[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(2): 72-76, 81.
- ZHANG T P, LIU T L, GAO P. Optimal selection method of equipment allocation scheme based on PDPC-decision tree[J]. Fire Control & Command Control, 2022, 47(2): 72-76, 81.
- [76] LI J, WANG R, NANROGMA S, et al. Genetic fuzzy tree based learning algorithm toward the weapon-target assignment problem[C]// Proc. of 2021 International Conference on Autonomous Unmanned Systems, 2022, 861: 1677-1686.
- [77] BARALDI P, PODOFILLINI L, MKRTCHYAN L, et al. Comparing the treatment of uncertainty in bayesian networks and fuzzy expert systems used for a human reliability analysis application[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2015, 138: 176-193.
- [78] 黄敏敏. 高速公路交通应急救援预案智能匹配方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2015.
- HUANG M M. Research on intelligent matching method of traffic emergency preplan on free way[D]. Nanjing: Southeast University, 2015.
- [79] BIDYUK P, GOZHYJ A, KALININA I. Probabilistic inference based on LS-method modifications in decision making problems[C]// Proc. of the XV International Scientific Conference, 2020: 422-433.
- [80] 李聪, 李俊杰, 关爱杰. 基于潜在权重自适应分配的作战方案评估模型[J]. 电光与控制, 2022, 29(2): 49-52.
- LI C, LI J J, GUAN A J. An evaluation model of operation scheme based on

- adaptive allocation of latent weights[J]. *Electronics Optics & Control*, 2022, 29(2): 49-52.
- [81] WANG Y, WANG J, FAN S, et al. Quick intention identification of an enemy aerial target through information classification processing[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2023, 132: 108005.
- [82] 刘祖煌, 程启月. 径向基神经网络的联合作战方案评估仿真[J]. *火力与指挥控制*, 2013, 38(1): 14-17.
- LIU Z H, CHENG Q Y. Research on evaluation model of joint operation scheme based on RBF neural network[J]. *Fire Control & Command Control*, 2013, 38(1): 14-17.
- [83] 孔衍, 刘学, 杨建. 基于遗传神经网络的联合作战方案评估[J]. *火力与指挥控制*, 2019, 44(5): 22-25, 30.
- KONG Y, LIU X, YANG J. Research on evaluation of joint operation scheme based on genetic neural network[J]. *Fire Control & Command Control*, 2019, 44(5): 22-25, 30.
- [84] WANG T, FU L, WEI Z, et al. Unmanned ground weapon target assignment based on deep Q-learning network with an improved multi-objective artificial bee colony algorithm[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2023, 117: 105612.
- [85] SETHY H, PATEL A, PADMANABHAN V. Real time strategy games: a reinforcement learning approach[J]. *Procedia Computer Science*, 2015, 54: 257-264.
- [86] SON S B, KIM D H. Searching for scalable networks in unmanned aerial vehicle infrastructure using spatio-attack course-of-action[J]. *Drones*, 2023, 7(4): 249.
- [87] STANESCU M, BARRIGA N A, HESS A, et al. Evaluating real-time strategy game states using convolutional neural networks[C]// *Proc. of 2016 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games*, 2016: 1-7.
- [88] 陈东林, 赵利佳, 赵岳, 等. 基于深度神经网络的作战方案辅助生成研究[C]// 第十届中国指挥控制大会, 2022: 249-253.
- CHEN D L, ZHAO L J, ZHAO Y, et al. Assistant generation of combat plan based on deep neural networks[C]// *Proc. of 10th China Conference on command and Control*, 2022: 249-253.
- [89] BARRIGA N A, STANESCU M, BURO M. Combining strategic learning and tactical search in real-time strategy games[C]// *Proc. of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment*, 2017, 13: 9-15.
- [90] 马也, 范文慧, 常天庆. 基于智能算法的无人集群防御作战方案优化方法[J]. *兵工学报*, 2022, 43(6): 1415-1425.
- MA Y, FAN W H, CHANG T Q. Optimization method of unmanned swarm defensive combat scheme based on intelligent algorithm[J]. *Acta Armamentarii*, 2022, 43(6): 1415-1425.
- [91] 何兆一, 刘海颖, 黄魁华, 等. 面向联合全域作战的海上无人集群协同防御行动策略设计[J]. *指挥与控制学报*, 2022, 8(1): 44-49.
- HE Z Y, LIU H Y, HUANG K H, et al. Strategy design of maritime unmanned cluster cooperative defense for joint all-domain operations[J]. *Journal of Command and Control*, 2022, 8(1): 44-49.
- [92] USUNIER N, SYNNAEVE G, LIN Z M, et al. Episodic exploration for deep deterministic policies: an application to starCraft micromanagement Tasks[J]. *arXiv*, 2016: 1609.02993.
- [93] FOERSTER J, NARDELLI N, FARQUHAR G. Stabilising experience replay for deep multi-agent reinforcement learning[C]// *International Conference on Machine Learning*. PMLR, 2017: 1146-1155.
- [94] PENG P, WEN Y, YANG Y, et al. Multiagent bidirectionally-coordinated nets: emergence of human-level coordination in

- learning to play starCraft combat games[J].
arXiv, 2017: 1703.10069.
- [95] 金欣, 王新年, 蔡飞, 等. 基于情境感知和
偏好学习的作战方案智能推荐方法[C]//
第九届中国指挥控制大会, 2021: 18-23.
JIN X, WANG X N, CAI F, et al. Plan
recommendation method based on context
awareness and preference learning[C]// Proc.
of 9th China Conference on command and
Control, 2021: 18-23.
- [96] FAZEKAS F. AI and military operations'
planning[M]// Artificial intelligence and its
contexts: security, business and governance.

Cham: Springer International Publishing,
2021: 79-91.

作者简介

焦鹏博 (1996-), 男, 博士研究生, 主要研究
方向为智能推荐。

罗志浩 (1993-), 男, 讲师, 博士, 主要研究
方向为智能任务规划、智能目标工程。

范长俊 (1990-), 男, 副教授, 博士, 主要
研究方向为智能任务规划、智能目标工程。

石建迈 (1980-), 男, 研究员, 博士, 主要
研究方向为智能任务规划、无人系统规划。